

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“BACKUP DAN RESTORE DATABASE MYSQL”



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Aesya Ditya Safina
NIM : 2402002
Kelas : TI 4A

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Database.....	2
2.2 MySQL/MariaDB	2
2.3 Backup Database.....	2
2.4 Restore Database.....	2
2.5 Perintah mysqldump	2
2.6 Perintah mysql	2
2.7 Command Prompt (CMD).....	2
2.8 phpMyAdmin.....	3
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM	4
3.1 Alat dan Bahan.....	4
3.2 Metode Praktikum.....	4
3.3 Prosedur Praktikum.....	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Hasil Praktikum	8
4.2 Pembahasan	8
BAB V PENUTUP	9
5.1 Kesimpulan	9
5.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Database merupakan bagian penting dalam suatu sistem informasi karena seluruh data disimpan di dalamnya. Kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, virus, maupun gangguan sistem dapat menyebabkan kerugian yang besar. Oleh karena itu diperlukan proses backup dan restore sebagai langkah pengamanan data.

Backup adalah proses menyalin seluruh isi database ke dalam file cadangan, sedangkan restore merupakan proses mengembalikan data dari file backup ke database sehingga data dapat digunakan kembali apabila terjadi kehilangan atau kerusakan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan perintah mysqldump?
2. Bagaimana cara melakukan backup hanya pada tabel tertentu?
3. Bagaimana cara melakukan restore database menggunakan file hasil backup?
4. Bagaimana cara memastikan bahwa proses restore berhasil mengembalikan seluruh data dan tabel?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep backup dan restore database MySQL.
2. Melakukan backup seluruh database menggunakan mysqldump.
3. Melakukan backup pada tabel tertentu dalam database.
4. Melakukan restore database menggunakan file hasil backup.
5. Memverifikasi bahwa seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan setelah proses restore.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

1. Menambah pemahaman mengenai pentingnya backup dan restore database.
2. Melatih penggunaan Command Prompt untuk mengelola database MySQL.
3. Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengamanan data database.
4. Memberikan pengalaman dalam memulihkan database ketika terjadi kehilangan atau kerusakan data.
5. Mengetahui cara memverifikasi hasil backup dan restore menggunakan phpMyAdmin maupun perintah SQL.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Database

Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur sehingga mudah diakses, dikelola, serta diperbarui. Database digunakan untuk menyimpan informasi dalam suatu sistem agar data tetap terorganisir dan dapat diproses dengan efisien.

2.2 MySQL/MariaDB

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language). MariaDB merupakan pengembangan dari MySQL yang memiliki fungsi dan sintaks yang hampir sama. Pada praktikum ini, MariaDB digunakan sebagai media untuk melakukan proses backup dan restore database.

2.3 Backup Database

Backup database adalah proses membuat salinan data dari suatu database ke media penyimpanan lain sebagai cadangan. Backup dilakukan untuk mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, serangan malware, maupun gangguan sistem. Hasil backup biasanya disimpan dalam file berekstensi .sql yang berisi struktur tabel serta data pada database.

2.4 Restore Database

Restore database adalah proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database sehingga struktur tabel dan isi data dapat digunakan kembali. Proses restore dilakukan apabila database mengalami kerusakan, kehilangan data, atau setelah database dibuat kembali.

2.5 Perintah mysqldump

mysqldump merupakan utilitas pada MySQL/MariaDB yang digunakan untuk melakukan backup database. Perintah ini menghasilkan file SQL yang berisi perintah untuk membuat tabel beserta data yang ada di dalamnya. Backup dapat dilakukan pada seluruh database maupun hanya pada tabel tertentu.

Contoh sintaks:

```
mysqldump -u root -p nama_database > backup.sql
```

2.6 Perintah mysql

Perintah mysql digunakan untuk mengakses server MySQL maupun melakukan proses restore database dari file backup. File SQL akan dieksekusi sehingga seluruh struktur tabel dan data dapat dikembalikan seperti semula.

Contoh sintaks:

```
mysql -u root -p nama_database < backup.sql
```

2.7 Command Prompt (CMD)

Command Prompt (CMD) merupakan antarmuka berbasis teks pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah. Pada praktikum ini, CMD

digunakan untuk menjalankan perintah mysqldump, mysql, serta mengelola database melalui terminal.

2.8 phpMyAdmin

phpMyAdmin adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL atau MariaDB melalui antarmuka grafis. Dalam praktikum ini, phpMyAdmin digunakan untuk memverifikasi hasil backup dan restore dengan melihat struktur tabel serta isi database setelah proses restore selesai.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

No	Alat dan Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Media untuk menjalankan praktikum
2	Sistem Operasi Windows 11	Sistem operasi yang digunakan
3	XAMPP v3.3.0	Menjalankan layanan Apache dan MySQL
4	MariaDB/MySQL	Database Management System
5	Command Prompt (CMD)	Menjalankan perintah backup dan restore
6	phpMyAdmin	Mengelola dan memverifikasi database
7	Database pemesanan_catering	Database yang digunakan sebagai objek praktikum

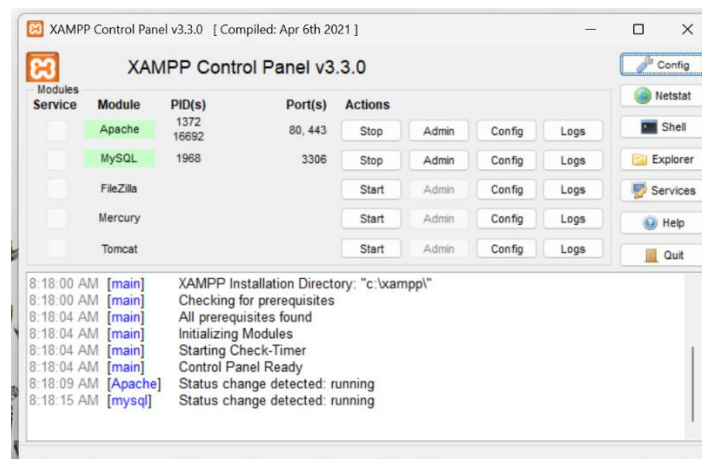
3.2 Metode Praktikum

Metode yang digunakan dalam praktikum ini adalah metode praktik langsung (hands-on practice), yaitu melakukan proses backup dan restore database menggunakan utilitas MySQL melalui Command Prompt. Selanjutnya dilakukan verifikasi menggunakan phpMyAdmin dan perintah SQL untuk memastikan bahwa struktur tabel serta data berhasil dipulihkan.

3.3 Prosedur Praktikum

1. Menjalankan XAMPP

Langkah pertama adalah menjalankan Apache dan MySQL melalui XAMPP Control Panel hingga status keduanya running.



2. Melakukan Backup Database

Buka Command Prompt kemudian masuk ke folder instalasi MySQL.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\LENOVO>cd C:\xampp\mysql\bin
```

Selanjutnya melakukan backup seluruh database menggunakan perintah berikut.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p pemesanan_catering > C:\backup\pemesanan_catering.sql
Enter password:
```

Perintah tersebut menghasilkan file pemesanan_catering.sql sebagai hasil backup database.

3. Melakukan Backup Tabel Tertentu

Backup juga dilakukan hanya pada tabel menu dan pembayaran menggunakan perintah berikut.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p --databases pemesanan_catering --tables menu pembayaran > C:\backup\data.sql
Enter password:
```

Hasil backup disimpan dalam file data.sql.

4. Menghapus Database

Setelah proses backup selesai, database pemesanan_catering dihapus menggunakan perintah DROP DATABASE, kemudian dibuat kembali dengan perintah CREATE DATABASE untuk persiapan proses restore.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 704
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> DROP DATABASE pemesanan_catering;
Query OK, 10 rows affected, 1 warning (0.216 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE pemesanan_catering;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
```

5. Melakukan Restore Database

Restore database dilakukan menggunakan file hasil backup pemesanan_catering.sql. Setelah proses selesai, seluruh tabel dan data berhasil dikembalikan ke dalam database.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p pemesanan_catering < C:\backup\pemesanan_catering.sql
Enter password:
```

6. Verifikasi Hasil Restore

Verifikasi dilakukan dengan menampilkan daftar tabel dan isi beberapa tabel menggunakan perintah SQL. Hasil menunjukkan bahwa seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan.

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 706
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> USE pemesanan_catering;
Database changed
MariaDB [(none)]> SHOW TABLES;
```

```
MariaDB [pemesanan_catering]> SHOW TABLES;
```

Tables_in_pemesanan_catering
detail_pesanan
kategori_menu
laporan
menu
pembayaran
pemesanan
pengantaran
produksi
upload_foto
user

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [pemesanan_catering]> SELECT * FROM menu;
```

id_menu	id_kategori	nama_menu	harga	status	foto	deskripsi
1	1	Ayam Bakar	15000.00	tersedia	ayam_bakar.jpg	Ayam bakar sambal ijo
2	1	Ayam Geprek	15000.00	tersedia	geprek.jpg	Ayam goreng crispy dengan sambal pedas level 175
3	1	Nasi Goreng Spesial	18000.00	tersedia	nasi_goreng.jpg	Nasi goreng dengan telur, ayam suwir, dan sayuran.
4	1	Nasi Kuning	15000.00	tersedia	nasi_kuning.jpg	Nasi kuning lengkap ayam suwir, telur, orek, dan kerupuk
5	2	Air Mineral	4000.00	tersedia	air_mineral.jpg	
6	2	Es Teh	5000.00	tersedia	es_teh.jpg	

```
6 rows in set (0.019 sec)
```

```
MariaDB [pemesanan_catering]> SELECT * FROM pemesanan;
```

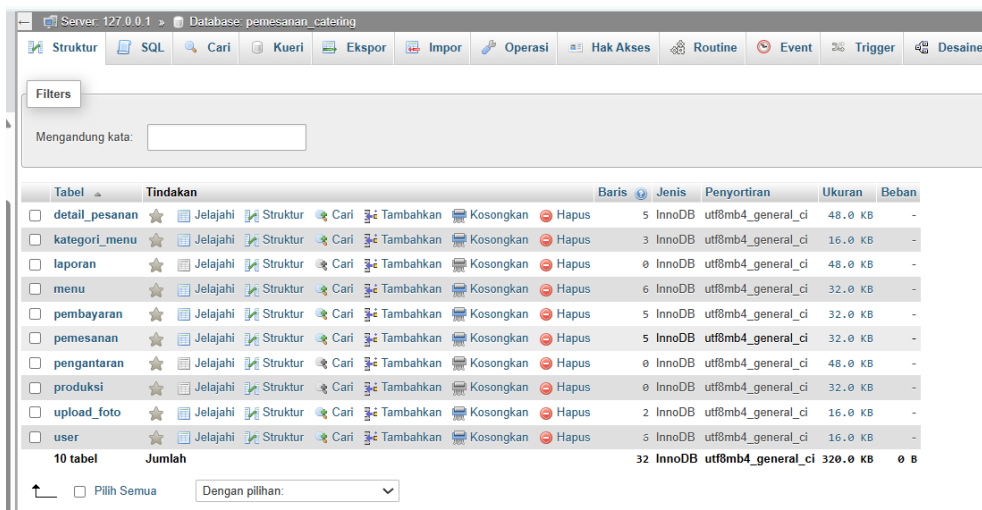
id_pesanan	id_user	tanggal	total_harga	status
PSN001	7	2025-12-22 22:04:24	30000.00	menunggu
PSN002	3	2025-12-22 22:14:41	15000.00	diproses
PSN003	4	2025-12-22 22:14:41	18000.00	diproses
PSN004	7	2025-12-22 22:14:41	45000.00	dikirim
PSN005	3	2025-12-22 22:14:41	30000.00	selesai

```
5 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [pemesanan_catering]> |
```

7. Verifikasi Menggunakan phpMyAdmin

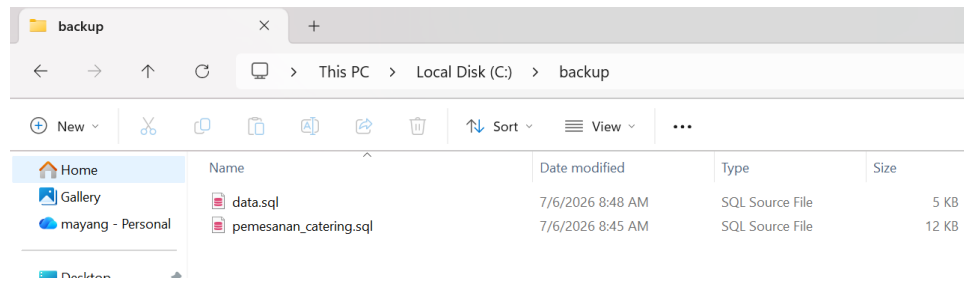
Database kemudian diperiksa melalui phpMyAdmin. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 10 tabel yang berhasil dipulihkan setelah proses restore.



8. Memeriksa File Backup

Terakhir dilakukan pemeriksaan pada folder C:\backup untuk memastikan file hasil backup telah berhasil dibuat.

File yang dihasilkan yaitu :



Kedua file tersebut menunjukkan bahwa proses backup database dan backup tabel telah berhasil dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Proses backup database pemesanan_catering menggunakan utilitas mysqldump berhasil menghasilkan file cadangan dengan nama pemesanan_catering.sql. Selain itu, backup terhadap tabel tertentu, yaitu tabel menu dan pembayaran, juga berhasil dilakukan dan menghasilkan file data.sql.

Setelah proses backup selesai, database pemesanan_catering dihapus menggunakan perintah DROP DATABASE, kemudian dibuat kembali menggunakan perintah CREATE DATABASE. Selanjutnya dilakukan proses restore menggunakan file hasil backup sehingga struktur tabel dan seluruh data berhasil dikembalikan ke dalam database.

Berdasarkan hasil verifikasi melalui Command Prompt dan phpMyAdmin, seluruh tabel berhasil dipulihkan dan data yang tersimpan tetap utuh. Hal ini menunjukkan bahwa proses backup dan restore telah berjalan dengan baik tanpa terjadi kehilangan data.

4.2 Pembahasan

Backup database merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan data. Pada praktikum ini digunakan utilitas mysqldump untuk membuat salinan database dalam bentuk file SQL. File tersebut berisi struktur tabel beserta data sehingga dapat digunakan kembali apabila database mengalami kerusakan atau kehilangan data.

Selanjutnya dilakukan penghapusan database sebagai simulasi kehilangan data. Setelah database dibuat kembali dalam keadaan kosong, proses restore dilakukan menggunakan file hasil backup. Proses ini berhasil mengembalikan seluruh struktur tabel beserta data yang sebelumnya telah dicadangkan.

Hasil verifikasi menggunakan perintah SHOW TABLES menunjukkan bahwa terdapat 10 tabel yang berhasil dipulihkan. Selain itu, hasil perintah SELECT * FROM menu, SELECT * FROM pembayaran, dan SELECT * FROM pemesanan menunjukkan bahwa seluruh data masih tersimpan dengan baik. Verifikasi melalui phpMyAdmin juga memperlihatkan bahwa struktur database telah kembali seperti sebelum dilakukan penghapusan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses backup dan restore menggunakan mysqldump dan mysql merupakan metode yang efektif untuk melindungi data database dari risiko kehilangan atau kerusakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Backup database MySQL berhasil dilakukan menggunakan perintah mysqldump.
2. Backup dapat dilakukan baik untuk seluruh database maupun hanya pada tabel tertentu.
3. Restore database berhasil dilakukan menggunakan file hasil backup.
4. Seluruh tabel dan data berhasil dipulihkan setelah proses restore tanpa mengalami kehilangan data.
5. Verifikasi melalui Command Prompt dan phpMyAdmin membuktikan bahwa database telah kembali seperti kondisi sebelum dihapus.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Backup database sebaiknya dilakukan secara berkala untuk menghindari kehilangan data yang tidak diinginkan.
2. File hasil backup disimpan pada media penyimpanan yang aman dan berbeda dari lokasi database utama.
3. Sebelum melakukan restore, pastikan file backup tidak rusak dan database tujuan telah dipersiapkan dengan benar.
4. Praktikum serupa dapat dikembangkan dengan mencoba metode backup otomatis maupun backup menggunakan aplikasi pengelola database lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Wuryanto, E. D., & Utomo, S. M. (2026). Implementasi Sistem Backup Database MySQL Otomatis Menggunakan MySQLDump dan Cron Job pada Infrastruktur Cloud. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 17(1), 104–111. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v17i1.1786>

Leonard, W., Hasan, M. A., Amri, F., Umboh, J. R., Ardiansyah, M. D., & Bangun, G. R. A. (2025). Optimasi Backup dan Restore SQL Server dengan Skrip Python. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(2).

Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Purbaya. (2026). Modul Praktikum Penjaminan dan Keamanan Informasi: Backup dan Restore Database MySQL.